

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине «Конструирование программного обеспечения»

Тема: «Создание основы проекта»

Выполнил:

Студент 2 курса

Группы ПО-17

Тересюк Д. Ю.

Проверил:

Кулик А.Д.

Цель работы: создать проект, который заложит основу для последующих лабораторных работ, а также позволит отобразить главное меню приложения.

Ход работы

Вариант 1

Основное задание: необходимо создать программу, отображающую главное меню приложения в консоли. Оно должно иметь следующий вид:

Название

1. Начать игру
2. Загрузить игру
3. Настройки
4. О программе
5. Выход

Ввод номера выбираемого пункта меню должен осуществляться с клавиатуры. Все номера пунктов меню должны быть вынесены в константы. Ввод любого номера меню должен вызывать соответствующую функцию, которая выполняет следующее:

- 1) Начать игру – выводит сообщение о начале игры. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.
- 2) Загрузить игру – выводит сообщение о том, что данная функция на данный момент недоступна и появится в ближайших обновлениях. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.
- 3) Настройки – выводит подменю в соответствии с вариантом задания. Параметры в подменю должны сохраняться в программе, чтобы при перезаходе в настройки их значения не сбрасывались.
- 4) О программе – выводит версию программы (меняется после каждой выполненной лабораторной) и имя и фамилию студента, выполнившего лабораторную. Повторный ввод возвращает пользователя в главное меню.
- 5) Выход – завершает работу программы.

Вариант задания:

1. Создание игры «Приключение в подземелье». В настройках должны быть параметры уровня сложности, величины подземелья и количества жизней. Каждое значение в настройке должно последовательно задаваться с клавиатуры.

Функция для отображения меню:

```
void showMainMenu() {  
    cout << "\n ПРИКЛЮЧЕНИЕ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ\n";  
    cout << MENU_START_GAME << ". Начать игру\n";  
    cout << MENU_LOAD_GAME << ". Загрузить игру\n";  
    cout << MENU_SETTINGS << ". Настройки\n";  
    cout << MENU_ABOUT << ". О программе\n";  
    cout << MENU_EXIT << ". Выход\n";  
}
```

Вывод: в ходе лабораторной работы была создана основа проекта игры «Приключение в подземелье» — консольное приложение с главным меню из пяти пунктов. Все номера пунктов вынесены в константы, ввод осуществляется с клавиатуры с обработкой ошибок. Для каждого пункта реализована отдельная функция, а в настройках (сложность, размер подземелья, количество жизней) значения сохраняются между вызовами благодаря глобальной структуре GameSettings. Цель работы достигнута — создан проект, готовый к развитию в последующих лабораторных работах.